

EDIM 컴포넌트 정의서

EDIM Tool System — NOVA Solution · 저장소 fankh/external-projects (edim-ai-blueprint/docs)

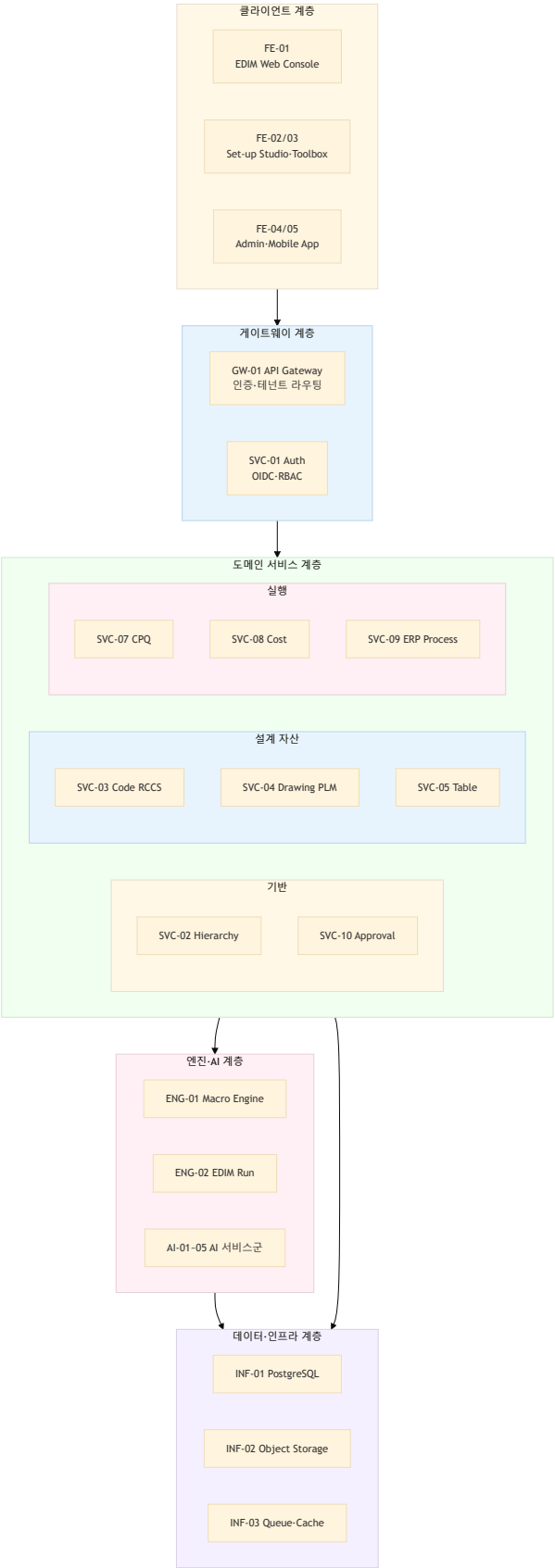
EDIM 컴포넌트 정의서

기준 문서: [EDIM_개요.md](#) (기능 코드 §13) · [EDIM_DB_정의서.md](#) (테이블 46종) 목적: EDIM 개발에 필요한 컴포넌트(클라이언트·API·서비스·엔진·AI·연계·인프라)를 식별하고 책임·API·의존관계·개발 단계를 정의한다.

항목	내용
문서 버전	v0.1 (초안)
작성일	2026-07-07
아키텍처 방침	모듈러 모놀리스 코어 + 분리형 워커(Run-AI-변환) — §1.2
컴포넌트 ID 체계	FE- (클라이언트) GW- (게이트웨이) SVC- (도메인 서비스) ENG- (엔진) AI- (AI) INT- (연계) INF- (인프라)

1. 아키텍처 총괄

1.1 컴포넌트 구성도



1.2 아키텍처 결정

#	결정	근거
1	모듈러 모놀리스 코어 — SVC-01~13을 단일 배포 단위 내 모듈로 시작, 도메인 경계는 패키지/스키마로 유지	SI 초기 속도·운영 단순성. 모듈 경계를 지키면 추후 MSA 분리 가능
2	분리형 워커 — ENG-02(EDIM Run)·AI 파이프라인·CAD 변환(INT-04)은 처음부터 별도 프로세스	장시간 작업·CPU 부하·외부 바이너리(ODA) 격리, 큐 기반 비동기
3	API-First — 모든 화면은 공개 API만 사용 (내부 전용 API 금지)	Toolbox 사용자 제작 UI가 동일 API를 호출해야 함 (§8 개요서)
4	도면 = 데이터 — 기하는 <code>DrawingDocument</code> JSON 표준 (프로토타입 <code>edim-ai-blueprint</code> 스키마 승계)	개요서 §7.1 Data-first Drawing
5	승인 게이트 공통화 — 자산 변경은 SVC-10을 경유해야 <code>APPROVED</code> 전이 가능	개요서 §1.4 승인 패턴

2. 클라이언트 컴포넌트 — FE

FE-01 EDIM Web Console

Enterprise User가 사용하는 메인 웹 애플리케이션. Main Work Frame(H-1/E-1~E-4) 구현체.

항목	내용
사용자	일반 사용자(GENERAL), Data Set-up 사용자
기능 코드	E-1~E-4, C-1(Selection)·C-2(Technical)·C-3(Document), ERP 업무 화면
주요 화면	Head Tab + Hierarchy Tree 패널, CPQ 제품 선정(Arrangement Canvas·DWG View), 기술자료·서류, Sub Work Place(Spec·BOM·Quotation·Drawing List), Schedule/To-do/승인함, Dashboard
핵심 요소	① Drawing Viewer — <code>DrawingDocument</code> JSON→SVG 렌더(팬줌·레이어·치수 표시) ② 동적 Form 렌더러 — <code>tbx_ui_form.layout_def</code> 해석 실행 ③ 3각법 6면 View 전환
의존	GW-01, SVC-02/03/04/05/07/08/09/10, ENG-02(Run 요청)
기술 후보	React + TypeScript + Vite, SVG 렌더(1만 엔티티 초과 시 Canvas/WebGL 전환)

FE-02 Set-up Studio

기업 관리자·Set-up 사용자의 시스템 구축 도구.

항목	내용
기능 코드	S-1-1~S-1-6(Code 등록), S-4-1-1(Design DWG), S-4-1-2(Work Process), S-3-1~S-3-4(CPQ Set-up)
주요 화면	Sub/Product Code 등록(중복검토·승인요청), Code Relationship(Mother-Child·Running Test), Arrangement Set-up, Drawing Editor (CAD형 캔버스: 부품 Drag 배치·치수선·지시선·Block 저장·Part Relation·설계검증 설정), Work Process 데이터 입력, Selection/Document/Print Form 구성
핵심 요소	Drawing Editor — CAD 명령(복사/이동/반전/연장/삭제/회전), 스냅(끝점·중앙·중심), 치수↔부품 동기화(Parametric), Undo/Redo
의존	SVC-02/03/04/05/06/10, ENG-01(Macro 바인딩·Test Run)
기술 후보	FE-01과 동일 스택, Canvas 기반 에디터 모듈 분리

FE-03 Toolbox Designer

사용자 제작 UI·프로그램 도구 (S-2-1, S-2-2).

항목	내용
주요 화면	① UI Designer — Widget Palette(Button/Label/Entry/Text/Canvas/Frame/Menu/Combo/Table) Drag&Drop, 속성 편집기, 동작 Templet 바인딩, AI UI 제안 ② Macro Studio — Prompt/Macro/Flowchart/Description/Coding 4-Way Sync 편집기, 함수 마법사·그래프 마법사, Data Information Call(Table 탐색), Test Run, 승인 요청
의존	SVC-05/06/10, ENG-01, AI-03(Macro 생성)/AI-04(UI 생성)
산출물	<code>tbx_ui_form.layout_def</code> , <code>tbx_macro</code> 레코드

FE-04 Admin Console

플랫폼(NOVA)·테넌트 관리자용 운영 콘솔.

항목	내용
사용자	PLATFORM, ADMIN
주요 화면	테넌트 관리, 사용자·역할·권한(Head Tab/Hierarchy/기능 단위), 승인 관리(일괄 처리·위임), Hierarchy 마스터 관리(is_system Tree), AI 학습 관리 (Platform 전용 — 학습 데이터 등록·파이프라인 실행·품질 확인), System DB 변경 승인, 사용량·감사 로그 조회
의존	SVC-01/02/10, AI-02, INF-07(모니터링)

FE-05 EDIM App

모바일 앱 (개요서 §12).

항목	내용
주요 기능	QR 스캔→도면/서류/Project 정보 열람, 업무 승인, Project 중심 대화(History), 자재 입출고 처리, 검수(자재·완성품·설치), 유지보수 접수, 공지, AR 뷰(3D 모델 오버레이)
의존	GW-01, SVC-04/09/10/13, INT-05(QR), INT-02(Digital Twin·AR 데이터)
기술 후보	React Native 또는 Flutter, 오프라인 캐시(현장 네트워크 불안정 대응)

3. 게이트웨이·인증 — GW / SVC-01

GW-01 API Gateway

항목	내용
책임	단일 진입점: TLS 종단, JWT 검증, 테넌트 해석 (토큰 claim→ <code>tenant_id</code>), 라우팅, Rate Limit, 요청 로깅
기술 후보	Kong / Traefik / Spring Cloud Gateway 중 택1 (§9 미결정)

SVC-01 Auth Service

항목	내용
책임	인증(OIDC-ID/PW), 토큰 발급/갱신, RBAC 평가(sys_role_permission — HEAD_TAB/HIERARCHY/FEATURE/TABLE × VIEW/EDIT/APPROVE/SETUP), 세션·비밀번호 정책
주요 API	POST /auth/login · POST /auth/refresh · GET /auth/me · GET /auth/permissions?resource=
DB	sys_user, sys_role, sys_user_role, sys_role_permission

4. 도메인 서비스 — SVC-02 ~ SVC-13

공통 API 규약: [/api/v1] REST, 커서 페이지네이션, RFC 9457 오류 형식, 모든 요청 tenant 필수. 승인 대상 자산의 쓰기 API는 approval_status=DRAFT 로만 저장되고, 승인 전이는 SVC-10 경유.

SVC-02 Hierarchy Service

항목	내용
책임	Hierarchy Tree CRUD·이동·병합, Address 발급·이력 추적, 심볼·검색, DB 상호관계 점검 후 저장
주요 API	GET /hierarchy/trees?type= · GET /hierarchy/nodes/{id}/children · POST /hierarchy/nodes · PATCH /hierarchy/nodes/{id}/move · GET /hierarchy/resolve?address=
DB	sys_hierarchy, sys_history

SVC-03 Code Service — RCCS

항목	내용
책임	코드 그룹/자릿수/값 등록(중복검토), Product Code 조립, Mother-Child 관계 관리, BOM 전개 (재귀 CTE·깊이 제한), Part List Running Test , Arrangement 코드·구성
주요 API	POST /codes/groups · POST /codes/products · GET /codes/products/{id}/check-duplicate · POST /codes/relationships · POST /codes/products/{id}/expand (BOM 전개) · POST /codes/relationships/running-test · POST /codes/arrangements
DB	code_* 8테이블
핵심 로직	match_condition slot 매핑 해석, DAG 순환 검증

SVC-04 Drawing Service — PLM

항목	내용
책임	도면·개정·승인 관리, DrawingDocument(Block 단위) 저장/호출, 치수(dimension)·부품관계·설계검증 규칙 관리, Import(DXF/DWG/PDF/STEP→INT-04 위임)·Export(DXF/PDF)
주요 API	POST /drawings · GET /drawings/{id}/document?block= · PUT /drawings/{id}/document · POST /drawings/{id}/revisions · POST /drawings/{id}/dimensions · POST /drawings/{id}/relations · POST /drawings/import · POST /drawings/{id}/export?format=dxg
DB	dwg_* 12테이블, prt_part, mat_material

SVC-05 Table Service

항목	내용
책임	데이터 Table 정의·행 관리, Excel Import(INT-03), Macro 참조 조회 API (Table12(E,10:25) 해석용 범위 조회), 승인
주요 API	POST /tables · POST /tables/{id}/rows:bulk · GET /tables/{id}/query?cols=&keyFrom=&keyTo= · POST /tables/import-excel
DB	tbl_data_table, tbl_data_row

SVC-06 Toolbox Service

항목	내용
책임	UI Form·Templet 저장/버전/승인, Form 렌더 정의 서빙(FE 동적 렌더러 대상), Form↔Head/Hierarchy 연결 관리
주요 API	POST /toolbox/forms · GET /toolbox/forms/{id}?version= · POST /toolbox/forms/{id}/publish · GET /toolbox/templets?type=
DB	tbx_ui_form, tbx_templet

SVC-07 CPQ Service

항목	내용
책임	제품 선정 세션 관리(slot 값 선택·사양 입력·Excel Import), Arrangement 구성 저장, 완성품 Code 생성, X-Code 비규격 분기 (R&D 검토 요청 →신규 코드 등록 추적), Run 요청 발행
주요 API	POST /cpq/selections · PATCH /cpq/selections/{id}/slots · POST /cpq/selections/{id}/finalize · POST /cpq/selections/{id}/x-code-review · POST /cpq/selections/{id}/runs (ENG-02 위임) · GET /cpq/runs/{runId} · GET /cpq/runs/{runId}/outputs
DB	cpq_* 4테이블

SVC-08 Cost Service

항목	내용
책임	4종 단가 관리(견적/구매이력/재고/견적적용), 자재비·제조비·직접비 계산(ENG-02가 호출), PCR 생성(Business Type별·EBIT 전개), 견적서 생성·출력(SVC-11 위임)
주요 API	POST /cost/prices · GET /cost/prices/resolve?codeId=&source= · POST /cost/pcr · POST /cost/quotations · POST /cost/quotations/{id}/render
DB	cst_* 4테이블

SVC-09 ERP Process Service

항목	내용
책임	프로세스 정의(\$11 코드 40종) 관리, 이벤트 상태기계(TODO→IN_PROGRESS→DONE, 이상 경고), 부서별 To-do/Done 목록, Work Process 공정 데이터, Dashboard 집계(전후 공정·일정·손익·자금)
주요 API	GET /erp/processes · POST /erp/events · PATCH /erp/events/{id}/status · GET /erp/events?assignee=&status= · GET /erp/dashboard/project/{projectId} · POST /erp/work-processes
DB	erp_process_def, erp_process_event, erp_work_process, com_company

SVC-10 Approval Service

항목	내용
책임	공동 승인 워크플로우(요청→검토→승인/반려), 대상 자산 approval_status 전이(트랜잭션), 승인 요청함·위임, 알림 발행(SVC-13)

항목	내용
주요 API	POST /approvals · GET /approvals/inbox · POST /approvals/{id}/decide · GET /approvals/history?table=&targetId=
DB	sys_approval_request, sys_history + 대상 테이블

SVC-11 Document/Print Service

항목	내용
책임	Print Form 기반 문서 렌더링 — 양식 배치·Data 위치·그래프·워터마크·Font·용지·머리글/바닥글 (S-3-4), PDF 생성, Office(xlsx/docx) 내 보내기
주요 API	POST /documents/render (form_id + data → PDF) · POST /documents/export-office
DB	tbx_ui_form(PRINT), dwg_file
기술 후 보	Headless Chromium(HTML→PDF) 또는 전용 리포트 엔진

SVC-12 File Service

항목	내용
책임	객체 스토리지 추상화, Project Folder 규약 (/project/{no}/DWG Price Data BOM/ — 개요서 §6 저장 규칙), 서명 URL 업/다운로드, 바이러스 검사 혹
주요 API	POST /files/upload-url · GET /files/{id}/download-url · GET /files?projectId=&folder=
DB	dwg_file / INF-02

SVC-13 Notification Service

항목	내용
책임	알림 생성·조회(승인·To-do·일정·이상경고), 채널 발송(웹 실시간 SSE/WebSocket, 모바일 푸시), 공지
주요 API	GET /notifications · POST /notifications/read · WS /ws/notifications
DB	sys_notification

5. 엔진 — ENG

ENG-01 Macro Engine

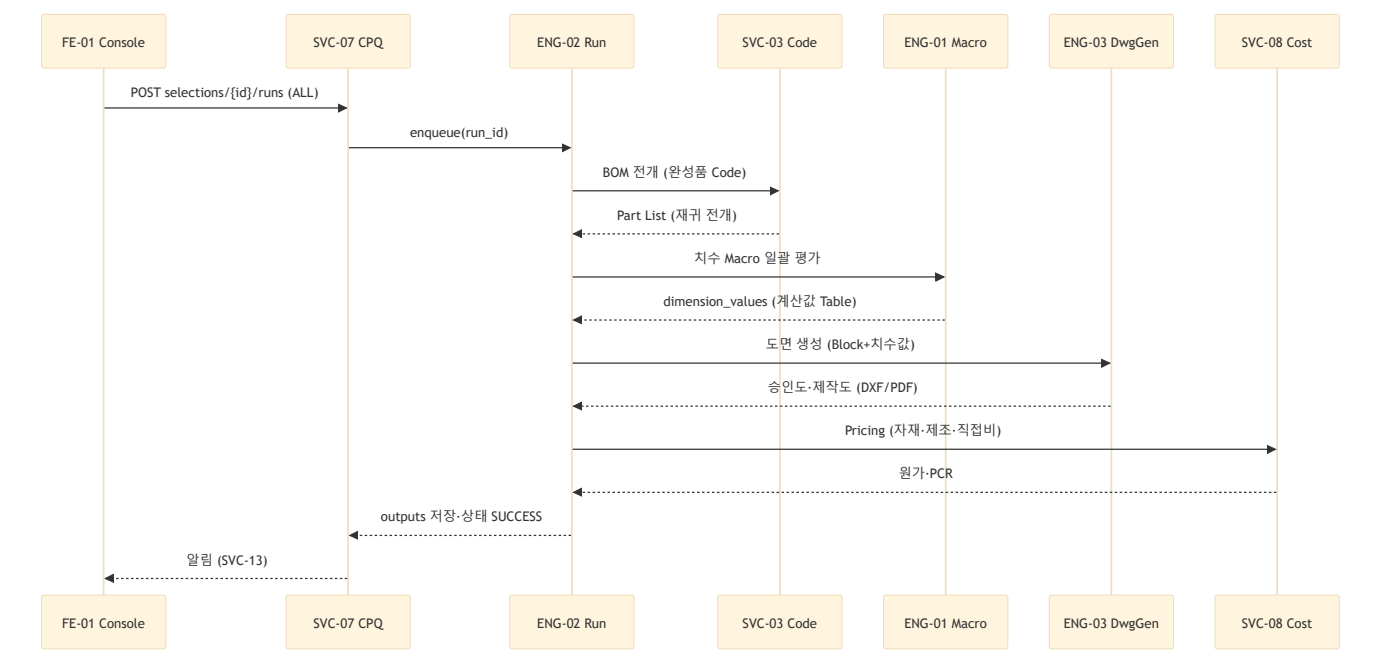
EDIM의 계산 심장. 라이브러리 형태로 코어에 내장하되 실행 샌드박스는 격리.

항목	내용
책임	① Excel 호환 문법 파서(AST) ② 참조 해석기 — TableN(...) → SVC-05, Var(...) → Variant, PreC(n) → 선행 결과 ③ 평가기 — 공학 함수 라이브러리 포함 ④ 검증기 — 참조 추출(tbx_macro_ref)·DAG 순환 점검·우선순위(design/data priority) 위상 정렬 ⑤ Test Runner(조건값 입력→결과)
실행 모델	순수 함수 평가(부수효과 금지), 타임아웃·재귀 깊이 제한, 결과는 호출자에 반환
인터 페이스	내부 API: evaluate(macroId, context) / validate(expr) / extractRefs(expr) — REST POST /macros/{id}/test-run
DB	tbx_macro, tbx_macro_ref (읽기: tbl_*)

항목	내용
유의	Excel 문법 특허 검토 결과에 따라 문법 조정 가능 (DB 정의서 §12-4)

ENG-02 EDIM Run Orchestrator

비동기 잡 워커. 개요서 §6 파이프라인의 구현체.



항목	내용
책임	Run 잡 소비(INF-03 큐), 단계 오케스트레이션(BOM→치수 Macro→도면→원가→기술자료→서류), 산출물 Project Folder 저장(SVC-12), 부분 실패 처리(단계별 재시도·오류 목록), 진행률 이벤트 발행
실행 유형	BOM / DWG / PRICING / TECH / ALL — BOM 관련 내용만 "Run"하는 부분 실행 지원
DB	cpq_run, cpq_output

ENG-03 Drawing Generation Engine

항목	내용
책임	Block 도면 + 계산 치수값 → 완성 도면 합성(Parametric 반영), 조립(Arrangement point)·치수선 배치, DXF(R2010)/PDF 출력, 치수 Table API로 2D/3D 생성 (개요서 §7.1 후속 공정), 3D(STEP/GLB) 생성 연계
기술 후보	ezdxf(DXF), 자체 DrawingDocument 합성기 — 프로토타입 <code>dxfl_exporter</code> 승계

6. AI 컴포넌트 — AI

AI 학습(AI-02)은 **Platform 권한 전용** (개요서 §2). 생성 결과는 모두 승인 게이트(SVC-10) 통과 후 사용.

ID	이름	책임	연동
AI-01	AI Gateway	LLM 호출 단일화(Claude API), 프롬프트 템플릿·버전 관리, 토큰/비용 계측, PII 필터	전 AI 컴포넌트의 하위 계층
AI-02	Drawing Learning Pipeline	CAD→DXF/STEP 변환(INT-04)→ ①메타데이터/타이틀블록/속성 추출 ②2D 엔티티(치수·기호) 파싱, 스캔 도면 OCR ③3D Feature 인식(후순위) → 구조화 데이터·렌더 이미지·요약 생성 → RAG 인덱싱(INF-05)	SVC-04, INT-04, INF-05
AI-03	Macro Generation	Prompt→Macro/Flowchart/Description/Coding 생성· 4-Way 상호 변환 , 기능 찾기(자연어→함수 추천)	ENG-01(문법 검증), FE-03
AI-04	UI Generation	Application 설명→용도·항목·필요 DB Table 정리→UI Form 제안(<code>layout_def</code> 초안)	SVC-06, FE-03
AI-05	Knowledge Chatbot	사내 자료(도면·기술자료·일반 서류) RAG Q&A, ERP 연동 서류 생성 지원	INF-05, SVC-04/05

API 예시:
POST /ai/macro/generate ·
 POST /ai/macro/convert?from=prompt&to=flowchart ·
 POST /ai/ui/suggest ·
 POST /ai/chat ·
 POST /ai/learning/jobs (Platform 전용)

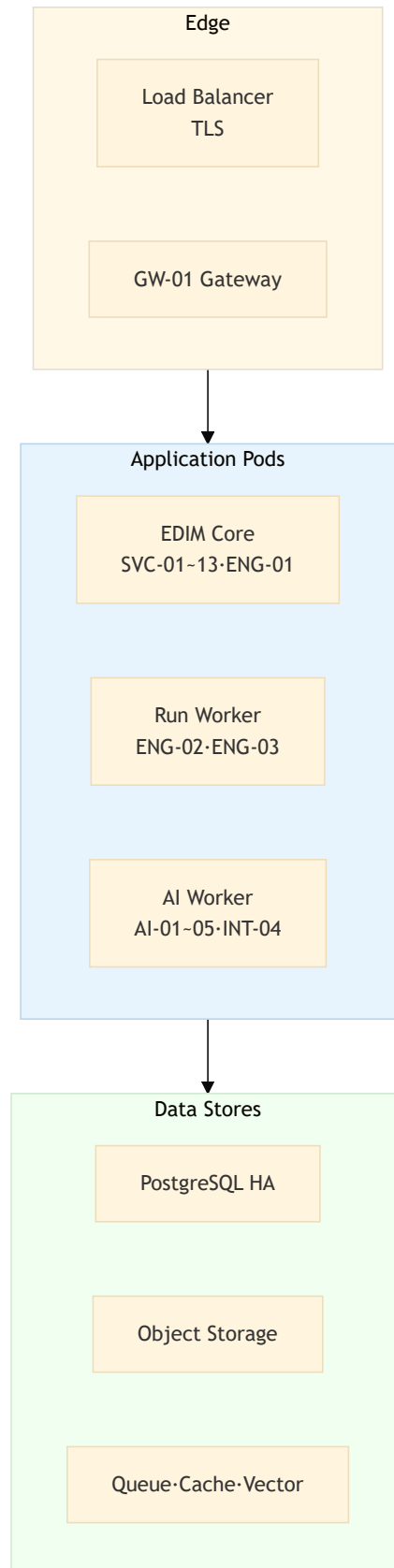
7. 연계 컴포넌트 — INT

ID	이름	책임	비고
INT-01	External ERP Connector	고객사 기존 ERP와 BOM·발주·회계 데이터 교환 (REST/파일 어댑터 플러그블)	대상 ERP 미확정 (§9)
INT-02	Digital Twin Connector	DTDesigner 연계 — 치수 Table·3D 모델·실시간 Code 연결, AR/XR 데이터 제공	개요서 §12
INT-03	Excel Import/Export	고객 사양 Import(정해진 양식→Selection 입력), Table 행 Import, 견적·BOM Export	SVC-05/07 하위
INT-04	CAD Converter	DWG↔DXF(ODA File Converter), PDF→DXF, 2D→3D(STEP) 변환 워커 — 외부 바이너리 격리	프로토타입 <code>dwg_converter</code> 승계
INT-05	QR Service	도면·서류·Project·자산의 QR 발급/해석 (모바일 진입점)	FE-05

8. 인프라 — INF

ID	구성	용도
INF-01	PostgreSQL 16 (HA)	주 데이터베이스 — DB 정의서 46테이블
INF-02	Object Storage (S3 호환)	CAD·PDF·이미지 파일, Project Folder
INF-03	Message Queue (Redis Streams 또는 RabbitMQ)	EDIM Run·AI·변환 잡, 이벤트
INF-04	Redis Cache	세션·권한 캐시, Table 조회 캐시(Macro 평가 가속)
INF-05	Vector Store + 검색 (pgvector 또는 OpenSearch)	AI RAG 인덱스
INF-06	Kubernetes + CI/CD	배포 — SaaS 멀티테넌트 / Self-managed 서버 패키지 겸용
INF-07	모니터링 (Prometheus·Grafana·Loki)	메트릭·로그·알림

배포 토폴로지



개발 서버 구축 현황 (2026-07-07 기준)

개발 서버: **edim.seekerslab.com** (115.90.24.205, Ubuntu 24.04 · 16C/31GB/193GB · Docker · ufw 5022/80/443 · HTTPS Let's Encrypt)

컴포넌트	상태	구축 내역
INF-02 Object Storage	✅ 구축 완료	MinIO 컨테이너 — S3 API 127.0.0.1:9000 (내부 전용), 콘솔 /minio/ui, 초기 버킷 edim, 볼륨 minio_data. 외부 presigned URL 필요 시 서버도메인/포트 개방 검토
INF-06 CI/CD	🟡 부분 구축	Docker 29.6.1 + Compose v5.3, Jenkins LTS /jenkins (파이프라인 미구성) — k8s는 운영 전환 시 도입
GW-01 Gateway	🟡 개발 대체	nginx 1.24가 TLS 종단-라우팅(/api · /jenkins · /minio/ui)·SPA 서빙 수행 — 본 개발 시 게이트웨이 제품으로 교체
FE-01 Console	🟢 프로 토타입 배포	https://edim.seekerslab.com — Drawing Viewer(SVG)·DXF/IFC 업로드·AI 생성(샘플 모드)
SVC-04 / ENG-03	🟢 프로 토타입 일부	FastAPI backend 컨테이너(edim-backend) — DXF/IFC Import-ezdxif DXF(R2010) Export-DrawingDocument JSON
AI-01 / INT-04	🟢 프로 토타입 일부	Claude API 연동 스텝(키 마설정 시 샘플 모드) / ODA 플러그인 인터페이스(바이너리 마설치)
INF-01 PostgreSQL · INF-03 Queue · INF-04 Redis · INF-05 Vector	🟡 미구축	P1 착수 시 docker compose(~/apps/infra)에 추가
나머지 SVC/ENG/AI/INT	🟡 미착수	Phase 계획(\$10) 따름

배포 구성: ~/apps/external-projects/edim-ai-blueprint (앱, docker-compose) + ~/apps/infra (Jenkins·MinIO) + 호스트 nginx. 상세 컴포넌트별 상태는 [EDIM_컴포넌트정의서.xlsx](#) "구축 상태" 열 참조.

9. 컴포넌트 ↔ 기능 코드 ↔ DB 추적표

컴포넌트	기능 코드 (개요서 §13)	주 DB 테이블
FE-01 Console	E-1~E-4, C-1~C-3	(API 경유)
FE-02 Set-up Studio	S-1-1~6, S-3-1~4, S-4-1-1/2	(API 경유)
FE-03 Toolbox Designer	S-2-1, S-2-2	(API 경유)
SVC-02 Hierarchy	E-3, H-1	sys_hierarchy
SVC-03 Code	S-1-1~6, D-1	code_*
SVC-04 Drawing	S-4-1-1, E-4	dwg_*, prt_, mat_
SVC-05 Table	E-4 Table mgmt	tbl_*
SVC-06 Toolbox	S-2-1	tbx_ui_form/templet
SVC-07 CPQ	C-1~C-3, S-3-1~3	cpq_*
SVC-08 Cost	D-3, D-4	cst_*
SVC-09 ERP	S-3-5, S-4-1-2, §11	erp_*, com_
SVC-10 Approval	전 영역 승인	sys_approval_request
SVC-11 Print	S-3-4	tbx_ui_form(PRINT)
ENG-01 Macro	S-2-2	tbx_macro/_ref
ENG-02 Run	D-2 EDIM RUN	cpq_run/output
ENG-03 DwgGen	D-2, §7.1 후속공정	dwg_document

컴포넌트	기능 코드 (개요서 §13)	주 DB 테이블
AI-02~05	개요서 §9	(RAG 인덱스)

10. 개발 단계

Phase	범위	검증 목표
P1 — RCCS 코어	SVC-01/02/03/05 + ENG-01 + FE-02(코드 등록·Table) 최소 화면	코드 등록→관계 설정→ BOM 전개·Running Test 성립
P2 — 설계·Run	SVC-04/07/10/12 + ENG-02/03 + FE-01(Selection)·FE-02(Drawing Editor)	Selection→ EDIM Run→도면·BOM 자동 생성 E2E
P3 — 원가·문서	SVC-08/11 + INT-03 + PCR/견적 화면	Run 산출물에 견적서·PCR 포함 (Document 1시간 이내 목표 검증)
P4 — Toolbox·AI	SVC-06/13 + FE-03 + AI-01/03/04	사용자 제작 UI· AI Macro 생성 동작
P5 — ERP·모바일	SVC-09 + FE-04/05 + INT-01/02/05 + AI-02/05	전사 프로세스·Dashboard·모바일 승인·AI 학습

프로토타입 `edim-ai-blueprint` (FastAPI+React)는 P2의 Drawing Viewer/DXF Export/AI 생성 경로 선행 검증체로 활용.

11. 미결정 사항

#	항목	내용
1	백엔드 언어/프레임워크	프로토타입은 Python(FastAPI). 본 개발 Java(Spring)/Kotlin/Python 중 고객사 운영 역량 기준 확정
2	게이트웨이 제품	Kong/Traefik/Spring Cloud Gateway
3	동적 Form 렌더러 범위	Toolbox UI의 표현력 한계선 (스크립트 허용 여부 — 보안)
4	Drawing Editor 자체 개발 vs 상용	CAD형 캔버스 자체 개발 공수 대비 상용 SDK(예: 오픈소스 CAD 커널) 검토
5	실시간 협업	Drawing Editor 동시 편집 필요 여부 (P2 이후)
6	LLM 모델·배치	Claude API(기본) vs 온프레미스 — Self-managed 고객 대응
7	3D 파이프라인	2D→3D 생성 범위·포맷(STEP/GLB) — PoC 후 확정

12. 변경 이력

버전	일자	내용
v0.1	2026-07-07	최초 작성 — FE 5·GW 1·SVC 13·ENG 3·AI 5·INT 5·INF 7 = 39 컴포넌트